

Saúde Oral, Dentes e Periodontite

Doença gengival e periodontite (IL1A, IL1B, GLT6D1), cáries, próteses dentárias, aftas, articulação temporomandibular e maxilares: scores poligênicos e carga de loci

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como sugestão (não aplicada).

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	7
6. Favorável	8
7. Desfavorável	9
8. Mecanismos de envelhecimento	10
9. Sugestões práticas	11
10. Limitações	12
11. Métodos e fontes	13
12. Anexo: todas as variantes analisadas	14

1. Resumo

Favorável. O "**genótipo IL-1 composto**" de periodontite é **negativo**: Sérgio F tem um alelo IL1A –889T, mas não tem o IL1B +3954T, e o teste clássico precisa dos dois. O score combinado de **doenças gengivais e periodontais** está no percentil 38,4. A **perda de dentes / próteses** está no percentil 26,7 e as **doenças dos maxilares** no 47,7. A carga de loci de **cáries e perda de dentes** é muito baixa (**2,7**) e a das **aftas** também é baixa (6,2).

Desfavorável. A **gengivite** genética está alta (percentil **89,7**). A **periodontite** está típica-alta (percentil 75,8; carga de loci no 70,9, com só 5 loci). Tem **G/G no GLT6D1 rs1537415**, o locus da periodontite agressiva, com 2 alelos de risco (efeito pequeno). A **disfunção da articulação temporomandibular (ATM)** está no percentil **87,4**.

O que significa. A tendência genética é para **gengivas que inflamam com facilidade** (gengivite), mas **sem o perfil IL-1 de periodontite grave**. A gengivite é reversível e é a porta de entrada da periodontite. A periodontite liga-se à inflamação sistêmica, à glicose e às artérias. Por isso, o controlo da placa todos os dias e a vigilância periodontal regular são as medidas com mais retorno. A isotretinoína seca a boca e aumenta o risco de cáries e gengivite enquanto for tomada.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (imputação estatística, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 3 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 3 do chip, 0 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 0 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 1 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 7 scores do PGS Catalog calculados localmente com 4.760.149 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 230 loci, 217 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Em todos estes scores, um percentil alto = mais risco (gingivite, periodontite, perda de dentes, aftas, ATM e maxilares).

Gengivas e periodonto

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Periodontite (aguda ou crónica)	PGS019313 (Chen 2025, método bayesiano, 984 mil variantes)	950.708 de 983.817 (cobertura ponderada 96%)	75,8	TÍPICO	típico
Gingivite	PGS019308 (Chen 2025, método bayesiano, 984 mil variantes)	950.687 de 983.793 (cobertura ponderada 95%)	89,7	MAIS PROVÁVEL	desfavorável
Doenças gengivais e periodontais	PGS019303 (Chen 2025, método bayesiano, 984 mil variantes)	950.710 de 983.820 (cobertura ponderada 94%)	38,4	TÍPICO	típico

Dentes e mucosa

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Próteses dentárias (perda de dentes)	PGS000995 (Tanigawa 2022, 6042 variantes)	5.319 de 6.042 (cobertura ponderada 89%)	26,7	TÍPICO	típico
Aftas (úlceras da boca)	PGS000947 (Tanigawa 2022, 1648 variantes)	1.436 de 1.647 (cobertura ponderada 88%)	77,4	TÍPICO	típico

Maxilares e ATM

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Disfunção da articulação temporomandibular	PGS019323 (Chen 2025, método bayesiano, 984 mil variantes)	950.644 de 983.748 (cobertura ponderada 96%)	87,4	MAIS PROVÁVEL	desfavorável
Doenças dos maxilares	PGS019318 (Chen 2025, método bayesiano, 984 mil variantes)	950.645 de 983.750 (cobertura ponderada 96%)	47,7	TÍPICO	típico

4. Variantes-chave por tema

Variantes candidatas mais estudadas na periodontite. O efeito de cada uma é pequeno; o teste IL-1 composto (IL1A + IL1B) tem evidência mista.

Inflamação gengival e periodontite

A interleucina-1 (IL-1 α e IL-1 β) comanda a resposta inflamatória das gengivas à placa bacteriana e a reabsorção do osso alveolar. O GLT6D1 foi o primeiro locus de GWAS da periodontite agressiva.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
IL1A	rs1800587	-889C>T	G/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	-889C>T (A na cadeia +): o alelo T no gene aumenta a IL-1 α ; faz parte do "genótipo IL-1 composto" associado a periodontite mais grave (evidência mista)	Fraca
IL1B	rs1143634	+3954C>T	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	+3954C>T (A na cadeia +): o alelo T no gene aumenta a IL-1 β no fluido gengival; o genótipo composto IL1A+IL1B associa-se a periodontite crônica (evidência mista)	Fraca
GLT6D1	rs1537415		G/G	chip	G (2 cópia/s)	desfavorável	O alelo G associa-se a periodontite agressiva (primeiro locus de GWAS de periodontite; interfere com a ligação do GATA-3)	Fraca

5. Carga de loci GWAS

Soma dos loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) de cáries, perda de dentes e próteses, desgaste dentário, periodontite, doença gengival e aftas. Os alelos estão orientados no sentido de mais risco e a soma é comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Cáries e perda de dentes	133 (125)	73 de 250	124	2,7	favorável
Periodontite e doença gengival	5 (5)	6 de 10	5	70,9	típico
Aftas (úlceras da boca)	92 (87)	48 de 174	87	6,2	favorável

6. Favorável

- **Genótipo IL-1 composto negativo:** IL1A –889 C/T (1 alelo), mas **IL1B +3954 C/C**. Sem o par associado a periodontite crônica mais grave e a mais perda óssea. **Fraca-moderada.**
- **Doenças gengivais e periodontais (score combinado)** no percentil 38,4. **Fraca-moderada.**
- **Próteses dentárias (perda de dentes)** no percentil 26,7. **Fraca-moderada.**
- **Cáries e perda de dentes:** carga de loci no **2,7** (133 loci de cáries, próteses e desgaste dentário). **Moderada.**
- **Doenças dos maxilares** no percentil 47,7. **Fraca.**
- **Aftas:** carga de loci baixa (6,2), mas o score está no percentil 77,4 (sinal misto, globalmente típico). **Fraca.**

7. Desfavorável

- **Gengivite** no percentil **89,7**: as gengivas tendem a inflamar e a sangrar com menos placa. **Moderada.**
- **Periodontite** no percentil 75,8; carga de loci no 70,9 (só 5 loci conhecidos). **Fraca-moderada.**
- **GLT6D1 rs1537415 G/G**: 2 alelos de risco de periodontite agressiva (OR ~1,5 por alelo no estudo original; é sobretudo relevante em idade jovem). **Fraca.**
- **IL1A -889 C/T**: 1 alelo que aumenta a IL-1 α (sem o IL1B, o efeito é pequeno). **Fraca.**
- **Disfunção da ATM** no percentil **87,4** (dor na mandíbula, estalidos, bruxismo). **Fraca-moderada.**

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Inflamação Crônica	Gengivite no percentil 89,7; a periodontite é uma fonte contínua de inflamação sistêmica	Desfavorável
Disbiose	A placa disbiótica (P. gingivalis e outros) dá início à periodontite; as gengivas que inflamam facilmente favorecem-na	Desfavorável (ligeiro)
Inflammaging	A periodontite crônica aumenta a PCR e a IL-6 sistêmicas; o genótipo IL-1 composto é negativo	Misto
Remodelação da Matriz Extracelular	A destruição do ligamento periodontal e do colagénio gengival depende das metaloproteinases; score combinado no percentil 38,4	Neutro
Osteoporose	Perda de osso alveolar (perda de dentes no percentil 26,7)	Favorável (ligeiro)
Envelhecimento Vascular	A periodontite associa-se a aterosclerose e a eventos cardiovasculares (via inflamação e bacteriemias)	Desfavorável (condicional)
Hiperglicemia e Intolerância à Glicose	A relação é bidirecional: a periodontite piora a glicose e a hiperglicemia piora a periodontite	Desfavorável (condicional)

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Controlo da placa diário:** escovagem 2×/dia durante 2 minutos com pasta de 1450 ppm de flúor (escova elétrica oscilante-rotativa ou sónica) e **escovilhões interdentários ou fio todos os dias**. Na gengivite genética alta, a limpeza entre os dentes é o passo que mais conta. Sugestão (não aplicada).
2. **Avaliação periodontal completa** (sondagem e registo do sangramento) com o dentista ou higienista, e **higiene profissional a cada 6 meses**, ou a cada 3–4 meses se houver bolsas ≥ 4 mm. Sugestão (não aplicada).
3. **Sinais a vigiar:** sangramento ao escovar, gengivas inchadas ou retraídas, mau hálito persistente, dentes com mobilidade. Tratar a gengivite cedo evita que passe a periodontite. Sugestão (não aplicada).
4. **Boca seca pela isotretinoína:** beber água ao longo do dia, pastilhas ou gel com xilitol, e pasta ou verniz com flúor de alta concentração se houver cáries novas. Sugestão (não aplicada).
5. **Evitar elixires de clorexidina por períodos longos** (só em curso de 1–2 semanas, se o dentista indicar): manchas, alteração do paladar e destruição das bactérias orais benéficas. Sugestão (não aplicada).
6. **Açúcar:** reduzir a frequência (o número de vezes por dia conta mais do que a quantidade) e não petiscar doces entre refeições. Sugestão (não aplicada).
7. **Probiótico oral com Lactobacillus reuteri** (DSM 17938 + ATCC PTA 5289), em ciclos de 4–12 semanas: reduz o sangramento gengival em ensaios de gengivite e periodontite. Sugestão (não aplicada).
8. **ATM (percentil alto):** se houver dor na mandíbula, estalidos ou bruxismo, fazer uma goteira noturna feita pelo dentista e fisioterapia da ATM. Evitar mascar pastilhas por longos períodos. Sugestão (não aplicada).
9. **Já no plano e úteis para as gengivas:** ómega-3 3,2–4 g/dia (anti-inflamatório periodontal), vitamina D do plano, glicose controlada, zero tabaco e zero álcool. Sugestão (não aplicada).
10. **Aftas recorrentes** (se surgirem): pedir B12, folato e ferritina (manter a ferritina abaixo de 100) e evitar pastas com laurilsulfato de sódio. Sugestão (não aplicada).

10. Limitações

- O teste IL-1 composto tem replicação inconsistente e não deve ser usado sozinho para decidir o tratamento.
- Os GWAS de periodontite encontraram poucos loci (a herdabilidade é baixa a moderada). O estado real da boca depende sobretudo da placa, do tabaco e da glicose.
- Os scores de doença gengival, periodontite, ATM e maxilares (Chen 2025) baseiam-se em diagnósticos de registos de saúde; a gengivite registada em biobanco é subdiagnosticada.
- A carga de loci GWAS soma SNPs em desequilíbrio de ligação; é descritiva.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). SNPs ausentes vêm da imputação estatística local (painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado; nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog).
- **Scores poligênicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (7 scores: periodontite, gengivite, doenças gengivais e periodontais, próteses dentárias, aftas, ATM e doenças dos maxilares). Score = Σ coeficiente $\times$ dosagem. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** literatura de referência (Kornman 1997 e Nikolopoulos 2008 para o IL-1; Schaefer 2010 para o GLT6D1; Shungin 2019 para cáries e periodontite; Chen 2025 e Tanigawa 2022 para os scores; Twetman 2009 para o *L. reuteri*), GWAS Catalog e ClinVar. As referências completas estão disponíveis a pedido.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Inflamação gengival e periodontite	IL1A	rs1800587	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Inflamação gengival e periodontite	IL1B	rs1143634	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Inflamação gengival e periodontite	GLT6D1	rs1537415	G/G	chip	G	2	cadeia + (palindrômico; assumido +)	2 cópias do alelo de risco